

3 Complessità

10 Points

- Un cammino in un grafo non orientato è detto semplice se non contiene vertici ripetuti. Sia $LONGEST-PATH = \{ \langle G, s, t, k \rangle : G = (V, E) \text{ grafo non orientato, } s, t \in V, \text{ esiste un cammino semplice } s \rightsquigarrow t \text{ di lunghezza } \geq k \}$. Mostrare che $LONGEST-PATH \in NP$.

~~• Dimostrare che il problema è in NP.~~

- Posso costruire una NTM M che prende in input $\langle G, s, t, k \rangle$ che è la codifica di un grafo non orientato, due nodi e un valore k e (partendo dal nodo s)

0. CONTROLLA CHE L'INPUT SIA CORRETTO

1. MARCA x , VIENE INIZIALIZZATO UN CONTATORE i

2. VENGONO MARCATI NON DETERMINISTICAMENTE I NODI ADIACENTI DI x NON MARCATI, $i++$, ITERO

3. SE VIENE MARCATO t E $i \geq k$ ACCETTA
ALTRIMENTI RIFIUTA.

SE UN RAMO DI QUESTA NTM ACCETTA ALLORA LA NTM ACCETTA, QUESTA MACCHINA RISOLVE IL PROBLEMA IN TEMPO POLINOMIALE PERCHÉ NEL PEGGIORE DEI CASI UN RAMO ESPLORA TUTTI I VERTICI DEL GRAFO. QUINDI

$L_PATH \in NP$

(TUTTO QUESTO È POSSIBILE PERCHÉ IN UNA NTM I RAMI SONO INDIPENDENTI)

3 Parte Terza

10 Points

- Dimostrare che $NTIME(n^k) \subsetneq PSPACE$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Questo implica che $NP \subsetneq PSPACE$? Motivare la risposta.
- Definire il concetto di riduzione. Dimostrare che $3-COL \leq_m^P SAT$, dove $3-COL$ è il linguaggio dei grafi 3-colorabili.

1)

SAPPIAMO DAL TEOREMA DI SAVICH CHE

$$NSPACE(f(n)) \subseteq DSPACE(f(n)^2) \text{ E}$$

$$NSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n))})$$

SAPPIAMO POI CHE IL TEMPO LIMITA LO SPAZIO E LO SPAZIO LIMITA

IL TEMPO, $DTIME(f(n)) \subseteq DSPACE(f(n)) \text{ E}$

$$DSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n))})$$

SAPPIAMO INFINE CHE $PSPACE = NPSPACE$

SAPPIAMO POI CHE $DTIME(t(n)) \subseteq NTIME(t(n))$

NO

3 Complessità

10 Points

- Sia L un linguaggio $PSPACE$ -completo. Mostrare che se $L \in NP$, allora $NP = PSPACE$.
- Definire la classe di complessità $coNP$ ed il problema $UNSAT$. Dimostrare che $UNSAT$ è $coNP$ -completo.

1.

$L \in PSPACE$ -COMPLETO

$L \in NP \Rightarrow NP = PSPACE$

SE $L \in NP$ È RIDUCIBILE A SAT E/O È

$$L \leq_m^P SAT$$

SAT È UN PROBLEMA DECIDIBILE IN SPAZIO POLINOMIALE PERCHÉ

IL PROBLEMA $SAT \in QBF$ E $QBF \in PSPACE$

SE $L \in NP \Rightarrow L \in PSPACE$

$L \in PSPACE$ ALLORA $L \leq_m^P QBF$ E IL PROBLEMA

QBF È DECIDIBILE IN TEMPO POLINOMIALE DA UNA

NTM QUINDI SE $L \in PSPACE \Rightarrow L \in NP$

NO

3 Complessità

- Sia L un linguaggio $PSPACE$ -completo. Mostrare che se $L \in NP$, allora $NP = PSPACE$.
- Definire la classe di complessità $coNP$ ed il problema $UNSAT$. Dimostrare che $UNSAT$ è $coNP$ -completo.

SAPPIAMO CHE
 $L \in PSPACE$ -COMPLETO

$L \in NP$, $L \in PSPACE$ -COMPLETO $\Rightarrow L \in PSPACE$

INOLTRE È NOTO CHE $NP \subseteq PSPACE$

QUINDI $NP = PSPACE$.

- Dimostrare che se $DTIME(n^2) = NTIME(n^2)$, allora $DTIME(n^5) = NTIME(n^5)$.
- Definire le classi di complessità $PSPACE$ ed $NPSPACE$. Dimostrare che $PSPACE = NPSPACE$.

POSSIAMO RISOLVERE IL PROBLEMA USANDO LA STRATEGIA DEL
 PADDING

$L \in NTIME(n^5) \Rightarrow \exists$ NTM N CHE DECIDE $x \in L$ IN TEMPO
 $NTIME(n^5)$.

CONSIDERIAMO ORA IL LINGUAGGIO $L' = \{x, 1^{2,5} \mid x \in L\}$

$\exists$ NTM N_2 CHE DECIDE $x' \in L'$ IN TEMPO $(NTIME(n^2))$ RISPETTO ALL'INPUT

1. CONTROLLA L'INPUT
2. LANCIA N SU INPUT x'
3. SE N ACCETTA N_2 ACCETTA

ALTRIMENTI RIFIUTA

DATO CHE $NTIME(n^2) = DTIME(n^2)$

$\exists$ TM M_2 CHE DECIDE L'INPUT x' IN TEMPO $(DTIME(n^2))$

COSTRUISCO LA TM M_3 CON INPUT x

1. COSTRUISCE L' E SELEZIONA x'
2. ESEGUE M_2 SU INPUT x'] $DTIME(n^5)$

ACCETTA SE M_2 ACCETTA, ALTRIMENTI RIFIUTA

$x \in L$ VIENE DECISO IN TEMPO $DTIME(n^5)$

$L \in DTIME(n^5)$

□

3 Complessità

- Dimostrare che se $SPACE(n \log n) = NSPACE(n \log n)$, allora $SPACE(n \log^2 n) = NSPACE(n \log^2 n)$.
- Definire le classi di complessità P , NP , EXP e $NEXP$. Enunciare e dimostrare il teorema di gerarchia di tempo.

• POSSIAMO RISOLVERE QUESTO PROBLEMA UTILIZZANDO LA STRATEGIA DEL PADDING

SUPPONIAMO CHE $L \in NSPACE(m \log^2 m)$ ALLORA ESISTE UNA NTM N CHE DECIDE $x \in L$ IN SPAZIO $NSPACE(m \log^2 m)$ DOVE m È $|x|$.

• CREIAMO ORA IL LINGUAGGIO $L' = \{x, 1^{m \log^2 m - m} \mid x \in L, 1 \notin \Sigma^*\}$

• CREIAMO ORA UNA NTM N_2 CHE DATO $x' \in L'$ DECIDE IN SPAZIO $\log(m)$ RISPETTO ALLA DIMENSIONE DELL'INPUT N_2 : PRENDE IN INPUT $x' \in L'$

1. CONTROLLA LA CORRETTEZZA DELL' INPUT

2. LANCIA $N(x')$

3. SE N ACCETTA N_2 ACCETTA ALTRIMENTI RIFIUTA.

N_2 DECIDE $x' \in L'$ IN SPAZIO $NSPACE(m \log m)$

SAPPIAMO CHE $NSPACE(m \log m) = DSPACE(m \log m)$

QUINDI ESISTE LA TM M_2 CHE DECIDE $x' \in L'$ IN $DSPACE(m \log m)$

• CREO QUINDI M_3 TM CHE PRENDE IN INPUT $x \in L$

CREA L' , SCEGLIE $x' \in L'$

LANCIA M_2 CON INPUT (x')

QUESTA TM M_3 DECIDE $x \in L$ IN SPAZIO $DSPACE(m \log^2 m)$

3 Complessità

- Fornire due definizioni della classe di complessità NL : tramite il non-determinismo e tramite i certificati. Dimostrare che le due definizioni date sono equivalenti.
- Definire la complessità di tempo per macchine di Turing. Enunciare e dimostrare il teorema di gerarchia per la complessità di tempo.

$$NL = \{ L \in \Sigma^* : \exists N \text{ NTM}, L(N) \text{ IN SPAZIO LOGARITMICO} \}$$

OPPURE

$$NL = \{ L \in \Sigma^* : \exists V \text{ TM VERIFICATORE CHE } \forall x \in L \exists y \text{ CERTIFICATO DI LUNGHEZZA LOGARITMICA : } V \langle x, y \rangle \text{ DECIDE } x \in L \text{ IN SPAZIO LOGARITMICO} \}$$

QUESTE 2 DEFINIZIONI SONO EQUIVALENTI PERCHÉ

- SE HO UNA NTM N , $L(N)$ IN SPAZIO LOGARITMICO, POSSO CREARE UN VERIFICATORE V E PASSARGLI $\langle x, y \rangle$ DOVE y È UNA STRINGA CHE RAPPRESENTA I PASSI CHE HA FATTO LA NTM PER ARRIVARE ALL'ACCETTAZIONE SU UN RAMO
- SE HO V VERIFICATORE POSSO CREARE UNA NTM M CHE SIMULA V SU OGNI $x \in L$ CON QUALSIASI CERTIFICATO. SE V ACCETTA M ACCETTA SE V RIFIUTA M RIFIUTA.

3 Complessità

10 Points

- Sia L un linguaggio $PSPACE$ -completo. Mostrare che se $L \in NP$, allora $NP = PSPACE$.
- Definire la classe di complessità $coNP$ ed il problema $UNSAT$. Dimostrare che $UNSAT$ è $coNP$ -completo.

1) $L \in PSPACE\text{-COMPLETO}, L \in NP \Rightarrow L \in PSPACE$.

DATO CHE $NP \subseteq PSPACE \Rightarrow$

$L \in PSPACE \Rightarrow L \in NP$

2)

$$\text{coNP} = \{ L : L \in \text{NP} \}$$

$$\text{UNSAT} = \overline{\text{SAT}} \quad (\text{in realtà NO})$$

SAPPIAMO CHE SAT È NP-COMPLETO, QUINDI SAT ∈ NP E
SAT È NP-HARD CIOÈ $\forall A \in \text{NP}, A \leq_m^P \text{SAT}$

UNSAT ∈ CONP PERCHÉ SAT ∈ NP.

POSSIAMO DIRE CHE $\overline{A} \in \text{NP} \Rightarrow \overline{A} \leq_m^P \text{SAT}$ PER IL TEOREMA

DI COOK-LEVIN QUINDI $A \leq_m^P \text{UNSAT}$ E $A \in \text{CONP}$ QUINDI

A È CONP-COMPLETO